Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ a 298 K, $\Delta G° = -32{,}7$ kJ. ¿Cuánto vale ΔG en una mezcla con $P(N_2) = 1{,}0$ atm, $P(H_2) = 0{,}10$ atm y $P(NH_3) = 10$ atm?

A) −32,7 kJ: es espontánea

B) −4,2 kJ: la reacción directa sigue siendo espontánea

C) −61 kJ: es espontánea

D) +28,5 kJ: no es espontánea

E) +4,2 kJ: no es espontánea

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Q

$Q = \frac{10^2}{1{,}0 \cdot 0{,}10^3} = 1{,}0 \times 10^5$.

2 ΔG

$-32\,700 + 8{,}314 \cdot 298 \cdot \ln(10^5) = -32\,700 + 28\,500 = -4{,}2$ kJ.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora RT ln Q.

C) Resta RT ln Q en vez de sumarlo.

D) Omite ΔG°.

E) Error de signo.

Idea clave. Aun con mucho producto, si Q < K, ΔG < 0.